

00852 Program

Kumpletong Pagsusuri

CNC Macro Program Training Material

Ring-shaped na Parte Awtomatikong Tuloy-tuloy na Machining |
FANUC Macro

Macro Automation — Itakda ang materyal/sukat/kundisyon sa
pamamagitan ng variable input lamang

Tuloy-tuloy na Machining — Face→Step→Chamfer→Cut cycle na
awtomatikong umuulit

Auto Link — Awtomatikong hinahatak ang materyal kapag maikli na

Safety Validation — 30+ alarm para maiwasan ang input error

Talaan ng Nilalaman

- 01 Pangkalahatang Buod — Ano ang ginagawa ng program sa isang tingin
- 02 Istruktura ng Program — Relasyon ng 4 na sub-program
- 03 Input Parameter — Mga variable na binabago ng operator (#101~#123)
- 04 Feed Rate ayon sa Materyal — CN / RS / CM awtomatikong setting
- 05 Advanced Settings at Safety — System variable at validation
- 06 Detalye ng Machining Cycle — Face → Step → Chamfer → Cut
- 07 Auto Link at Natitirang Materyal — Awtomatikong material pull system
- 08 Alarm Code Table — Error code at solusyon
- 09 Machine M-Code Mapping — 9 na machine configuration
- 10 Paalala sa Operator — Safety rules at checklist

1. Pangkalahatang Buod

Ang O0852 ay isang FANUC macro program na awtomatiko at tuloy-tuloy na nagma-machine ng pipe material sa CNC lathe para mass-produce ng ring-shaped na parte (bushing/bearing).

Buod ng Kasalukuyang Setting

Item	Materyal	Tapos na Parte	Produksyon
Specs	CN, OD70 × ID56 Haba 543mm	OD64.9 × ID58.3 Haba 7.823mm	9.843mm bawat piraso ~6 bawat pull cycle

Pangunahing Tampok

Macro Automation: Itakda ang materyal, sukat, cutting condition sa pamamagitan ng variable input. Multi-product support nang walang code change

Tuloy-tuloy na Machining: Face → Step cut → Chamfer → Cut-off cycle na awtomatikong umuulit

Auto Link: Kapag maikli na ang materyal, awtomatikong hinahatak at nagpapatuloy ng machining

Safety Validation: 30+ alarm check para maiwasan ang input error, dimension conflict, safety issue

2. Istruktura ng Program

4 na sub-program ang sunud-sunod na tinatawag.

Program	Pangalan	Tungkulin	Paraan ng Pagtawag
O0852	Main Setup	Parameter input, validation, machine config	Direktang patakbuhan
O9001	Main Logic	Haba/bilang kalkulasyon, alarm check	M98 P9001
O9002	Main Machining	Face→Step→Chamfer→Cut ulit, Auto Link	M98 P9002
O9003	Natitira	Natitirang materyal pull, re-setup, final cycle	M98 P9003

Call Flow

O0852 (Setup) → O9001 (Kalkulasyon/Validate) → O9002 (Machining Cycle) → O9003 (Natitira)

Mga Ginagamit na Tool

Tool	Layunin	Pangunahing Proseso	Tala
T01	Boring bar (ID machining)	Rough, Finish, Chamfer	Pangunahing tool
T02	Cut-off insert	Facing, Cut-off	Face + Parting
T03	Auto Link	Material pull	Clamp/Unclamp

3. Input Parameter

Lugar na maaaring baguhin ng operator (Line 4~29, #101~#123 lamang ang baguhin)

3-1. Pangunahing Setting (#101 ~ #108)

Variable	Paglalarawan	Halaga	Panuntunan sa Input
#101	Haba ng materyal ones digit	43	Saklaw 0~99
#102	Haba ng materyal hundreds	500	0,100,200,300,400,500 lamang
#103	Haba ng chuck (grip)	75	mm unit
#104	Unang face cut	1	Max 40
#105	Uri ng materyal	1	1=CN, 2=RS, 3=CM
#106	Uri ng proseso	3	3=Chamfer, 4=Chamfer(ext)
#107	Rough ON/OFF	0	0=OFF, 1=ON
#108	Single mode	1	1=Isa-isa

Haba ng materyal: #101 + #102 = Kabuuan → Hal: 500 + 43 = 543mm

3-2. Dimension Data (#109 ~ #118)

Variable	Paglalarawan	Halaga	Unit
#109	Raw OD (Labas na Diameter)	70	mm
#110	Raw ID (Loob na Diameter)	56	mm
#111	Finished OD	64.90	mm
#112	Finished ID	58.30	mm
#113	Finished na Haba	7.823	mm
#114	Lapad ng Tip (Cut-off)	2.02	mm
#115	ID Radius	0.34	mm
#116	OD Radius	0.36	mm
#117	ID Chamfer	0.37	mm
#118	OD Chamfer	0.60	mm
#119	Haba>40mm flag	0	Itakda 1 kung >40mm

3-3. Cutting Condition (#120 ~ #123)

Variable	Paglalarawan	Halaga	Tala
#120	T01 RPM	1700	Bilis ng boring bar
#121	T02 RPM	1700	Bilis ng cut-off insert
#122	Pull Distance	1	Auto Link pull distance
#123	Margin Value	0.2	Saklaw 0~3

4. Feed Rate ayon sa Uri ng Materyal

Ang feed coefficient ay awtomatikong natutukoy ayon sa uri ng materyal (#105).

Materyal	#124 (T01 Rough)	#125 (T01 Step)	#126 (T01 Chamfer)	#127 (T02 Cut)
CN (#105=1)	0.15	0.12	0.15	0.09
RS (#105=2)	0.13	0.08	0.05	0.08
CM (#105=3)	0.13	0.09	0.09	0.09
Default	0.15	0.10	0.10	0.10

Feed Rate Formula

$$F \text{ value} = \text{RPM} \times \text{Feed coefficient}$$

Halimbawa ng Kalkulasyon (RPM = 1700)

Proseso	Materyal	Kalkulasyon	Resulta
T01 Rough	CN	1700×0.15	F255 mm/min
T01 Step	CN	1700×0.12	F204 mm/min
T02 Cut-off	CN	1700×0.09	F153 mm/min
T01 Rough	RS	1700×0.13	F221 mm/min

Ang RS material ay mas mababa ang feed rate dahil mas matigas (kailangan ng maingat na pagputol).

5. Advanced Settings at Safety

PANGANIB: HUWAG BAGUHING — Ang bahaging ito ay awtomatikong naka-configure. HUWAG baguhin!

5-1. System Variable (#500 series)

Variable	Paglalarawan	Halaga	Tungkulin
#530	Safety length	12	Ligtas na distansya mula sa dulo ng chuck
#531	Min remaining length	15	Min 15mm ang dapat nakakapit sa jaw pagkatapos ng machining → Maikli = panganib na matanggal ang workpiece
#532	Remaining-safety offset	1.03	Calibration value para sa tumpak na positioning sa huling Auto Link pull
#506	Z rough max depth	55	Max Z-direction na haba bawat pass
#508	T01 nose R	0.2	Radius ng tool tip
#509	Rough interval	0.4	X-direction interval
#510	Chamfer interval	1	Chamfer cut interval

5-2. RS40 / Maliit na Diameter Safety

**RS40 material (#105=2) o OD < 30mm (#109<30) → #129=15
awtomatiko**

**Nagdadagdag ng 15mm residual offset para maiwasan ang
pagtanggal ng workpiece dahil sa mababang rigidity.**

6. Detalye ng Machining Cycle

6-1. Pangkalahatang Daloy

Hakbang	Proseso	Tool	Pangunahing Aksyon
(1)	Coordinate set	-	G10 L2 P0 Z[#103] — Itakda ang G54 work Z origin
(2)	Facing	T02	Patag ang dulo (OD→ID direksyon)
(3)	Step cut	T01	Rough(opsyonal) + Finish — Z-direction cut
(4)	Chamfer	T01	OD-R, ID-R chamfer
(5)	Cut-off	T02	Paghiwalay ng parte + M12 count
	Ulit		Ulitin (3)~(5) ayon sa bilang (#517)

Mahalagang Kalkulasyon

Formula	Ibig Sabihin	Kasalukuyang Halaga
#505 = #113 + #114	Unit bawat piraso (haba + cut width)	9.843mm
#500 = #103 - #530	Epektibong machining length	63mm
#517 = FIX[#500/#505]	Piraso bawat pull cycle	6 pcs
#518 = #517 × #505	Kabuuang machining length bawat cycle	59.058mm
#140 = #101+#102-#129	Kabuuang haba ng materyal (may offset)	543mm

7. Auto Link at Natitirang Materyal

7-1. Auto Link Sequence (N210)

Pangunahing function na awtomatikong humihila ng materyal kapag maikli na.

Hakbang	Code	Aksyon	Paglalarawan
(1)	M05	Spindle stop	Itigil ang pag-ikot para sa kaligtasan
(2)	G00 T03, X0	Tool select	Auto Link tool, ilipat sa gitna
(3)	Z[-#522+#122]	Lapitan ang pull pos	Ilipat sa pull position sa F200
(4)	M[#132]	Auto Loader CLOSE	Hawakan ng loader ang materyal
(5)	M69+G04 P2500	Chuck UNCLAMP	Binitawan ng chuck (2.5s hintay)
(6)	W[haba+margin]	Hilahin ang materyal	Hilahin ang materyal pasulong
(7)	M68+G04 P2500	Chuck CLAMP	Hawakan ulit ng chuck (2.5s hintay)
(8)	M[#131]	Auto Loader OPEN	Binitawan ng loader
(9)	G00 Z100→GOTO100	Bumalik	Ligtas na posisyon → magsimula mula sa facing

BABALA SA KALIGTASAN: Nagbubukas at nagsasara ang chuck sa panahon ng Auto Link.

HUWAG hawakan ang materyal o tool sa panahong ito!

HUWAG bawasan ang G04 wait time.

8. Alarm Code Table

Kapag may error, tingnan ang alarm number (#3000) at sumangguni sa talahanayan sa ibaba.

8-1. Machining Logic Alarm

Alarm	Kundisyon	Ibig Sabihin	Aksyon
1	#140 > 580	Haba ng materyal > 580mm	Tingnan #101, #102
2	#109 < #111	Raw OD < Finished OD	Tingnan #109, #111
3	#110 > #112	Raw ID > Finished ID	Tingnan #110, #112
4	#125 >= 0.14	T01 step feed masyadong mataas	Tingnan ang uri ng materyal (#105)
5	#102 unit error	Hindi nasa 100s unit	Gamitin 0/100/200/300/400/500
6	#101 > 99	Ones digit lampas sa saklaw	Palitan ng 0~99
7	#140 <= #103	Masyadong maikli ang materyal	Tingnan ang haba ng materyal
10	#104 > 40	Unang face cut masyadong malaki	Itakda #104 sa 40 o mas mababa

8-2. Safety Validation Alarm

Alarm	Kundisyon	Ibig Sabihin	Aksyon
203	OD <= ID	Raw OD <= Raw ID	Tingnan #109, #110

Alarm	Kundisyon	Ibig Sabihin	Aksyon
204	FIN OD <= FIN ID	Finished OD <= ID	Tingnan #111, #112
205	#109 <= 0	OD ay 0 o negatibo	Tingnan #109
206	#120 <= 0	T01 RPM ay 0 o mas mababa	Tingnan #120
207	#121 <= 0	T02 RPM ay 0 o mas mababa	Tingnan #121
208	#114 >= #113	Tip width >= Fin length	Tingnan #114, #113

8-3. Nawawalang Variable Alarm (101~130, 506~532)

Alarm 101~130 o 506~532: Hindi na-input ang katumbas na variable (#number).

Hal) Alarm 109 → #109 (Raw OD) hindi na-input → Ilagay ang halaga.

9. Machine M-Code Mapping

Ang M-code para sa Auto Loader/Boring bar ay awtomatikong naka-map ayon sa machine number (#130).

Mach ne No.	Pangala n	AL OPEN (#131)	AL CLOSE (#132)	BR UP (#133)	BR DOWN (#134)
1	AL-1	M56	M55	M54	M53
4	HA-4	M52	M51	M54	M53
5	AL-5	M171	M170	M53	M54
7	AL-7	M64	M63	M53	M54
8	AL-8	M64	M63	M54	M53
9	AL-9	M63	M64	M53	M54
10	AL-10	M64	M63	M54	M53
13	HA-S3	M56	M55	M54	M53
14	HA-S4	M56	M55	M54	M53

AL = Auto Loader | BR = Boring bar

Para magpalit ng machine: baguhin lang ang #130. Awtomatiko ang M-code mapping.

Iba-iba ang BR UP/DOWN sa bawat machine. Ang AL-5, AL-7, AL-9 ay baligtad.

Laging #130 lang ang baguhin. Huwag direktang i-edit ang M-code.

10. Paalala sa Operator

10-1. Kinakailangang Suriin

No.	Suriin	Detalye
1	Lugar na maaaring i-edit	#101~#123 lamang. HUWAG i-edit pagkatapos ng DANGER section
2	#119 check (mahabang parte)	Kung #113 > 40mm, itakda #119=1
3	#102 input format	0,100,200,300,400,500 lamang Iba → Alarm 5
4	#101 input range	0~99 lamang 100+ → Alarm 6
5	Pagpalit ng machine	#130 lang ang baguhin Huwag direktang i-edit ang M-code

10-2. Mga Panuntunan sa Kaligtasan

- (1) HUWAG manghimasok sa panahon ng Auto Link — HUWAG hawakan ang materyal/tool habang bukas/sarado ang chuck!
- (2) RS40 material — 15mm safety offset awtomatikong naka-apply, HUWAG i-disable
- (3) Maliit na OD (mas mababa sa 30mm) — Parehong safety offset ang naka-apply
- (4) Sa alarm — Tingnan ang alarm number → Sumangguni sa code table → Ayusin ang variable → I-restart
- (5) G04 wait time — HUWAG bawasan ang Auto Link wait time

10-3. Pre-Machining Checklist

	Check Item
☐	Uri ng materyal (#105) tugma sa aktwal na materyal?
☐	Raw OD/ID (#109, #110) tugma sa sinukat na halaga?

☐	Finished dimension (#111~#118) tugma sa drawing?
☐	Machine number (#130) tugma sa aktwal na machine?
☐	RPM (#120, #121) angkop sa materyal/tool?
☐	Unang run sa single mode (#108=1) para sa test?
☐	Na-verify na ang Auto Loader operation?
☐	Na-check na ang cut-off insert (T02) wear?

O0852 Program Pangunahing Buod

1. Ang operator ay nagbabago lamang ng variable #101~#123 (materyal, sukat, kundisyon)
2. Awtomatikong naka-set ang feed rate ayon sa uri ng materyal (CN/RS/CM)
3. Face → Step → Chamfer → Cut-off cycle na awtomatikong umuulit
4. Awtomatikong hinahatak ng Auto Link ang materyal kapag maikli na
5. 30+ alarm ang pumipigil sa input error at safety issue
6. 9 na machine M-code awtomatikong naka-map (baguhin lang ang #130)

Kung may tanong, magtanong anumang oras